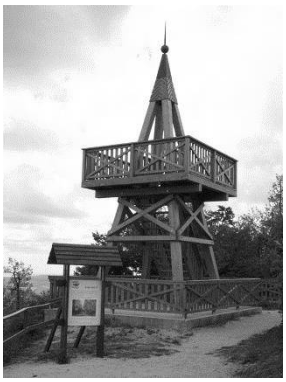
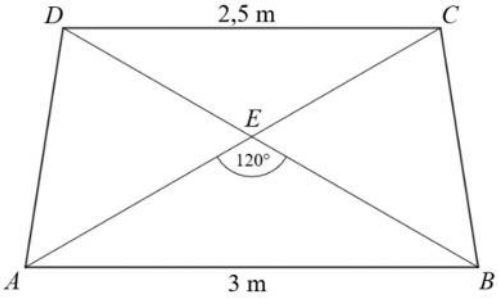
3. A Kab-hegyen található Kinizsi-kilátóról egyedülálló kilátás nyílik a Vázsonyi-medencére és a Balatonra. A kilátó négy tartógerendája tekinthető egy négyzet alapú szabályos gúla négy oldalélének. A gúla magassága 10 méter, alapéle 4 méter hosszú.



a) Hány fokos szöget zárnak be a tartógerendák a talajjal?

Kilátók építésekor gyakran alkalmaznak olyan átlós áthidaló elemeket a szerkezet megerősítésére, amelyeknek végpontjai trapézt alkotnak. Az ábrán látható szimmetrikus trapéz alapjai 3 és 2,5 méter hosszúak, az átlók pedig 120°-os szöget zárnak be egymással.



b) Határozza meg a trapéz átlóinak hosszát és a trapéz területét!

a)	4 pont	
b)	7 pont	
Ö.:	11 pont	